CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Facultad de Ingenierías · Ingeniería de Software · Pruebas de Software

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS

Plantilla en blanco · Entregable E1.1

Sistema web para la predicción de la demanda en producción industrial

Equipo	Tatiana Chavez - Derly Elena Quejada - Camilo Gallego - Estefany Holguin
Versión del plan	1.0 (Corte 1)
Fecha de entrega	Lunes 26/10/2026
Sistema bajo prueba	Sistema web de predicción de demanda · versión 0.1
Cliente funcional	Ingeniería Industrial
Docente	Jose Alfredo Ramírez Espinosa

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	23/10/2026	Tatiana Chavez - Derly Elena Quejada - Camilo Gallego - Estefany Holguin	Versión inicial del plan (Corte 1)

1. Introducción y alcance

Objetivo. Este plan define cómo se verificará y validará el Sistema web para la predicción de la demanda en producción (Pronostica) antes de que Producción lo use para planear. Su propósito es demostrar con evidencia tres cosas: que los seis modelos de pronóstico y sus métricas de error coinciden con el cálculo independiente de Producción dentro de la tolerancia acordada; que solo los usuarios autorizados acceden a cada función según su rol; y que el sistema cumple los límites de rendimiento, integridad y usabilidad del documento de requisitos [1].

Sistema bajo prueba. Pronostica, versión 0.1 (Sprint 2): aplicación web con arquitectura de microservicios [2] compuesta por un API Gateway y cuatro servicios (auth, datos, pronostico e indicadores-reportes), un frontend en React y PostgreSQL, desplegados con Docker Compose. Alcance de datos: 3 productos, 24 períodos mensuales y 6 modelos de pronóstico.

Alcance del plan. Cubre los 25 requisitos funcionales y los 16 no funcionales del backlog, en los niveles unitario, de integración, de sistema y de aceptación, durante los tres cortes del semestre. Sigue la estructura de documentación de pruebas de ISO/IEC/IEEE 29119-3 [4].

Participantes.

- Equipo de pruebas y desarrollo (Ingeniería de Software): Tatiana Chavez Bejarano, Estefany Holguin, Camilo Gallego y Derly Quejada.
- Cliente funcional (Ingeniería de Producción): [nombres de los estudiantes que firman el Anexo B]. Aporta la serie de referencia, valida las fórmulas y la tolerancia, y acepta el sistema.
- Docente de Pruebas de Software: Jose Alfredo Ramírez Espinosa.
- Asesores del dominio (Planeación, Programación y Control de la Producción): Julio Camargo y Juan Sebastián Bustamante.

2. Referencias

1. Equipo Proyecto Nuclear. (2026). *Documento de requisitos: Sistema web para la predicción de la demanda en producción* (v1.0). Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.
2. Chavez Bejarano, T., Holguin, E., Gallego, C., y Quejada, D. (2026). *Documento de arquitectura: Sistema web de predicción de la demanda en producción* (17 de octubre de 2026). Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.
3. Equipo Proyecto Nuclear. (2026). *Catálogo de casos de prueba y matriz de trazabilidad* (Plantilla E1, archivo Excel). Anexo A de este plan.
4. ISO/IEC/IEEE. (2021). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*. International Organization for Standardization.
5. ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. International Organization for Standardization.
6. International Software Testing Qualifications Board. (2023). *Certified Tester Foundation Level Syllabus* (v4.0). ISTQB.
7. Cohn, M. (2009). *Succeeding with Agile: Software development using Scrum*. Addison-Wesley.
8. OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/
9. Heizer, J., Render, B., y Munson, C. (2020). *Operations management: Sustainability and supply chain management* (13.ª ed.). Pearson.
10. Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587.

11. Equipo Proyecto Nuclear. (2026). *Repositorio Pronostica: código fuente, ADRs y flujos de integración continua* [Repositorio GitHub].

3. Ítems a probar y no probar

Se prueban los cinco componentes del backlog [1] y los atributos de calidad de ISO/IEC 25010 [5] que tienen una métrica en los requisitos. Cada ítem se vincula a casos del catálogo [3].

3.1 Funcionalidades que se prueban

Módulo / servicio	**Requisitos**	**Qué se verifica**	**Prioridad**
pronostico	RF-10 a RF-19	Los 6 modelos, MAD, MAPE, sesgo y señal de rastreo contra el cálculo de Producción; validación de parámetros; comparación e historial	Alta: es el núcleo del negocio
auth	RF-01, RF-02, RF-03, RF-25	Inicio y cierre de sesión, expiración por inactividad, gestión de usuarios, 4 roles, respuestas 401/403 y auditoría	Alta: protege todo el sistema
datos	RF-04 a RF-09	CRUD de productos, registro sin duplicados, carga CSV/XLSX, detección de atípicos y faltantes, capacidad y visualización	Alta: los datos alimentan los pronósticos
indicadores-reportes	RF-20 a RF-24	Tablero de exactitud, gráfico pronóstico vs. real, plan frente a capacidad, alertas y exportación PDF/XLSX	Media
api-gateway y frontend	Transversal (RF-03, RNF-05, RNF-11)	Enrutamiento, validación del token, menús por rol y diseño responsivo	Alta

3.2 Atributos de calidad que se prueban

Atributo (ISO/IEC 25010)	**Requisito**	**Meta**	**Cómo**
Exactitud funcional	RNF-08	Diferencia ≤ 0,01 % frente al cálculo independiente	Verificación numérica (hojas Calculo_Referencia y Verificacion)

Rendimiento	RNF-01, RNF-02	6 modelos ≤ 3 s por producto y ≤ 10 s para 3; pantallas ≤ 2 s	Prueba de carga con k6
Seguridad	RNF-04, RNF-05, RNF-06	BCrypt; JWT con expiración y rol en cada endpoint; OWASP Top 10 [8]	Pruebas de API 401/403 y escaneo OWASP ZAP
Integridad	RNF-09	Todo cambio del histórico conserva el valor original	Prueba de integración con la auditoría
Usabilidad y accesibilidad	RNF-10, RNF-11	≥ 80 % de tareas sin ayuda; escritorio y tableta; navegación por teclado y contraste	Prueba con usuarios de Producción y revisión con Lighthouse
Escalabilidad	RNF-03	50 productos × 60 períodos sin cambios de código	Prueba con datos sintéticos en el corte 3
Mantenibilidad y testabilidad	RNF-12, RNF-13	Cada modelo en su clase; cobertura ≥ 70 % en pronóstico	Revisión de código y JaCoCo
Portabilidad	RNF-15	El sistema se levanta con un comando	Ejecución de Docker Compose en un equipo limpio
Disponibilidad y aislamiento de fallos	RNF-07 (escenario 6 de la arquitectura [2])	Si cae indicadores-reportes, el resto sigue operando; si cae datos, pronostico responde con un mensaje claro sin fallar en cascada	Detener contenedores en el ambiente de pruebas y verificar circuit breaker, timeout, reintentos y health checks
Interoperabilidad	RNF-14	CSV/XLSX de entrada y PDF/XLSX de salida	Importar y exportar archivos de ejemplo (CP-016, CP-028)

3.3 Ítems que no se prueban

Ítem excluido	**Justificación**
Disponibilidad ≥ 95 % durante el semestre (RNF-07)	Exige monitorear producción durante meses. Sí se prueban el aislamiento de fallos y la recuperación (sección 3.2), pero no el porcentaje de disponibilidad.

HTTPS en producción (parte de RNF-06)	No hay ambiente de producción en el semestre; se revisa la configuración y se prueba si el sistema se despliega en la nube.
Documentación (RNF-16)	No se prueba dinámicamente: se verifica por inspección que cada decisión relevante tenga su ADR.
Librerías y plataformas de terceros (Spring, PostgreSQL, Nginx, React)	Se confía en sus propias pruebas; solo se prueba su integración con el sistema.
Envío real de correos	Se usa un servidor de correo de pruebas (Mailpit); el proveedor SMTP real queda fuera.
Pruebas de estrés más allá de la carga esperada	Los requisitos solo fijan límites para la carga esperada (RNF-01, RNF-02).
Navegadores distintos de Chrome y Edge, y teléfonos móviles	RNF-11 solo exige escritorio y tableta.
Mensajería asíncrona (RabbitMQ)	Es opcional en la arquitectura [2]; si el equipo la implementa, se agregarán pruebas de integración de eventos.
Datos reales de las empresas	Las pruebas usan series sintéticas o anonimizadas, conforme a la Ley 1581 de 2012 [10].

Lista de chequeo de la sección

- ☐ Cada módulo del backlog aparece como "se prueba" o "no se prueba".
- ☐ Cada exclusión tiene justificación.
- ☐ Los atributos de calidad (exactitud, rendimiento, seguridad, accesibilidad) están considerados.

4. Estrategia de pruebas

El mayor riesgo del sistema es que un pronóstico esté mal calculado y nadie lo note, porque Producción tomaría decisiones de planeación con él. Por eso la mayor parte del esfuerzo está en pruebas unitarias de los algoritmos, que son rápidas, deterministas y comparables con el cálculo de Producción. Le siguen las pruebas de integración, porque en microservicios los fallos aparecen en las fronteras entre servicios. Las pruebas de extremo a extremo se reservan para los flujos críticos, porque son lentas y frágiles. Esta mezcla sigue la pirámide de pruebas [7] y los niveles del ISTQB [6].

4.1 Niveles de prueba (pirámide)

Nivel	Proporción de pruebas automatizadas	Qué cubre	Ejemplos
Unitarias (base)	≈ 70 %	Los 6 modelos, MAD, MAPE, sesgo, señal de rastreo, validación de parámetros, reglas de sesión y de contraseñas	CP-001 a CP-010, CP-020, CP-027
Integración y API	≈ 20 %	Repositorios con PostgreSQL real, endpoints con sus respuestas 401/403, llamadas directas pronostico → datos (REST con circuit breaker, timeout y reintentos) y pruebas de contrato entre servicios con Testcontainers	CP-015, CP-016, CP-023, CP-029, CP-033
Sistema / extremo a extremo	≈ 10 %	Flujos completos en el navegador: iniciar sesión, cargar histórico, ejecutar y comparar modelos, exportar	CP-011, CP-019, CP-022, CP-028
No funcionales	Puntuales por corte	Rendimiento, seguridad, responsividad	CP-030, CP-031, CP-035
Aceptación	Al cierre	Producción valida resultados y usabilidad y firma el Anexo B	CP-034

Los 35 casos del catálogo [3] son casos representativos: un caso puede implementarse con varias pruebas automatizadas. Por ejemplo, el auth-service ya tiene 25 pruebas unitarias para las reglas de RF-01 y RF-02.

4.2 Técnicas de diseño y riesgo que cubren

Técnica [6]	Dónde se aplica	Riesgo que cubre
Verificación numérica contra cálculo independiente	Modelos y métricas (RF-11 a RF-17, RNF-08)	Cálculo errado sin aviso. El valor esperado sale del Excel de Producción con las fórmulas de la literatura [9], nunca del código
Valores límite	α y β en 0 y 1, pesos que suman 1, n mayor que los períodos, demanda real = 0 en MAPE, duplicados producto-mes	Errores en los bordes, como división por cero o parámetros inválidos aceptados

Partición de equivalencia	Credenciales, archivos CSV/XLSX válidos e inválidos, filtros	Entradas inválidas que se aceptan o válidas que se rechazan
Tabla de decisión	Rol × función → permitido o 403 (RF-03, RNF-05)	Acceso indebido a datos o funciones
Transición de estados	Sesión (activa → aviso a los 25 min → expirada), usuario (invitado → activo → bloqueado → desactivado), historial de ejecuciones	Estados inconsistentes o sesiones que no expiran
Caja blanca (cobertura)	Lógica de pronóstico	Ramas sin probar; meta ≥ 70 % con JaCoCo (RNF-13)
Basada en riesgo	Orden de ejecución según la hoja Riesgos	Gastar tiempo en lo menos crítico
Exploratoria	Usabilidad con estudiantes de Producción (RNF-10)	Problemas de comprensión que ningún caso escrito anticipa
Inyección de fallos	Detener datos o indicadores-reportes durante una ejecución (atributo 6 de la arquitectura [2])	Fallos en cascada entre microservicios; valida circuit breaker, timeout y reintentos

4.3 Pruebas tempranas (shift-left)

1. Los criterios de aceptación y la tolerancia se acuerdan con Producción antes de programar cada modelo.
2. El cálculo de referencia en Excel se construye antes que el código, de modo que cada modelo se programa contra un valor esperado ya conocido.
3. Cada Pull Request ejecuta automáticamente las pruebas del servicio modificado en GitHub Actions; si fallan, no se integra [11].
4. Los contratos de la API (OpenAPI) se definen antes de conectar los servicios, para detectar incompatibilidades entre ellos.
5. Se revisan el código y el análisis estático (SonarLint) en cada Pull Request, antes de ejecutar el sistema completo.

5. Criterios de aceptación y tolerancia numérica

ID	Criterio de aceptación	Requisito asociado	Medida / Tolerancia
CA-01	**Exactitud en Promedio Móvil (Simple y Ponderado):** Los	RF-11, RF-12, RNF-08	Diferencia absoluta ≤ 0,01 unidades respecto al

ID	Criterio de aceptación	Requisito asociado	Medida / Tolerancia
	cálculos de promedio móvil simple y ponderado coinciden exactamente con la hoja de cálculo de referencia de Producción.		cálculo de referencia.
CA-02	**Exactitud en Suavización Exponencial (Simple y Holt):** Los resultados de suavización exponencial simple y con tendencia (Holt) coinciden con el modelo de referencia.	RF-13, RF-14, RNF-08	Diferencia absoluta ≤ 0,01 unidades respecto al cálculo de referencia.
CA-03	**Exactitud en Regresión Lineal y Método Estacional:** La pendiente, el intercepto, el pronóstico lineal y los 12 índices estacionales multiplicativos coinciden con Excel.	RF-15, RF-16, RNF-08	Diferencia absoluta ≤ 0,01 unidades respecto al cálculo de referencia.
CA-04	**Exactitud en métricas de error (MAD, MSE, Sesgo y Señal):** La Desviación Media Absoluta, el Error Cuadrático Medio, el Sesgo y la Señal de Rastreo coinciden con la referencia.	RF-17, RNF-08	Diferencia absoluta ≤ 0,01 unidades respecto al cálculo de referencia.
CA-05	**Exactitud en MAPE:** El Error Porcentual Medio Absoluto coincide con el cálculo de referencia dividiendo por la demanda real.	RF-17, RNF-08	Diferencia ≤ 0,01 puntos porcentuales respecto al cálculo de referencia.
CA-06	**Manejo de ceros en MAPE:** Si la demanda real de un período es igual a 0, el sistema no falla por división entre cero: excluye el período del MAPE y emite una advertencia.	RF-07, RF-17	Exclusión explícita del período + mensaje de advertencia visible al usuario.
CA-07	**Validación de rangos de parámetros:** El sistema rechaza coeficientes α, β ∉ [0,1] y pesos del promedio ponderado cuya suma no sea igual a 1,00.	RF-10	0,00 ≤ α, β ≤ 1,00; suma de pesos = 1,00 ± 0,0001.
CA-08	**Comparación de modelos y selección del óptimo:** Al ejecutar los 6 modelos simultáneamente, el sistema marca de forma correcta el modelo con menor MAPE.	RF-18	100% de coherencia en la identificación del modelo de menor MAPE.
CA-09	**Alertas por desviación y señal de rastreo:** Se generan alertas	RF-23	Disparo de alerta al sobrepasar el umbral

ID	Criterio de aceptación	Requisito asociado	Medida / Tolerancia
	visuales cuando el error de pronóstico supera el umbral configurado o la señal sale de los límites parametrizados.		(ejemplo: error > 10% o señal fuera de ± 4).
CA-10	**Control de acceso por rol (RBAC):** Un usuario sin los permisos requeridos (ej. Analista intentando eliminar usuarios) recibe respuesta de acceso denegado (HTTP 403).	RF-01, RF-02, RF-03, RNF-05	100% de cumplimiento en la matriz de permisos por rol (Respuesta HTTP 403).
CA-11	**Rendimiento en cálculo de pronósticos:** La ejecución de los 6 modelos responde dentro del tiempo límite establecido para 1 y para 3 productos.	RNF-01	≤ 3 s para 1 producto (24 períodos); ≤ 10 s para 3 productos simultáneos.
CA-12	**Carga inicial de dashboards e interfaz:** El tablero de exactitud y las pantallas principales cargan dentro del tiempo de respuesta estándar.	RF-20, RNF-02	Tiempo de carga inicial de pantalla ≤ 2 s bajo la carga de usuarios esperada.
CA-13	**Carga masiva e integridad de datos (CSV/XLSX):** La importación valida el histórico de 24 períodos, no permite duplicados (producto-período) e informa registros rechazados.	RF-05, RF-06, RNF-09, RNF-14	100% de registros válidos cargados; log explícito para filas rechazadas.
CA-14	**Exportación de reportes y fidelidad:** Los archivos exportados a PDF o Excel coinciden exactamente con la información, filtros y tablas mostradas en pantalla.	RF-24, RNF-14	100% de coincidencia en datos e indicadores entre la pantalla y el archivo descargado.
CA-15	**Trazabilidad de historial y auditoría:** Cada ejecución de un modelo guarda parámetros, resultados, usuario y fecha, permitiendo reproducir exactamente el pronóstico.	RF-19, RF-25, RNF-09	100% de ejecuciones registradas con posibilidad de reproducción exacta.

6. Criterios de entrada, salida y suspensión

Tipo	Criterios

Entrada	● El módulo o microservicio bajo prueba se encuentra correctamente desplegado en el ambiente de pruebas (Docker Compose / Staging). ● Producción entregó el Excel de referencia de al menos 2 series históricas de 24 períodos ("Producto A" y "Producto B"). ● Las pruebas de humo (*smoke tests*) pasan satisfactoriamente: el sistema abre, se puede iniciar sesión y la base de datos responde. ● El catálogo de casos de prueba y la matriz de trazabilidad están revisados y aprobados para la fase.
Salida	● 100 % de los casos de prueba de prioridad alta ejecutados (RF-01 a RF-06, RF-09 a RF-18, RF-20, RF-21). ● Cero defectos críticos o altos abiertos (cálculo de pronósticos, control de acceso por roles o integridad de datos). ● Cobertura de código $\ge 80\%$ de líneas y $\ge 70\%$ de ramas en los módulos de cálculo de pronósticos y métricas de error (RNF-13)[cite: 1, 2]. ● Tiempos de respuesta verificados según requisitos ($\leq 3s$ por producto y $\leq 10s$ para 3 productos simultáneos, RNF-01). ● Acta de aceptación (Anexo B) firmada por los estudiantes de Producción (Cliente Funcional / Product Owners).
Suspensión	● Más del 30 % de los casos de prueba de un ciclo bloqueados por un mismo defecto crítico (ej. colapso del API Gateway, fallo en autenticación o cálculo erróneo generalizado). ● El ambiente de pruebas no está disponible (caída de contenedores Docker o base de datos inalcanzable por más de 4 horas). ● Inconsistencias críticas o desacuerdo no

	resuelto en las fórmulas del Excel de referencia entregado por Producción.

7. Riesgos

R-01	MAPE indeterminado o error cuando la demanda real es 0	Pronóstico	Producto	4	5	**20**	**Alto**	Probar valores límite en demanda 0, verificando exclusión del período y alerta informativa	CP-009, CP-028	Pendiente
R-02	Discrepancia en pronósticos frente al cálculo de referencia	Pronóstico	Producto	3	5	**15**	**Alto**	Pruebas de verificación numérica comparando resultados con la hoja Calculo_Referencia	CP-001 a CP-006	Pendiente
R-03	Bypass de permisos por rol (respuestas sin HTTP 403)	Autenticación y roles	Producto	3	5	**15**	**Alto**	Pruebas de integración de la API cruzando los cuatro roles contra endpoints restringidos	CP-013	Pendiente
R-04	Retraso o discrepancia en el Excel de referencia de Producción	Transversal	Proyecto	3	5	**15**	**Alto**	Usar la serie sintética CAF-500 de respaldo para validar la lógica y pedir firma del Anexo B	CP-001 a CP-010	Pendiente
R-05	Tiempo de respuesta elevado en cálculo masivo	Pronóstico	Producto	3	4	**12**	**Medio**	Pruebas de carga y rendimiento con k6 simulando ejecuciones concurrentes	CP-034	Pendiente
R-06	Pérdida de la serie original al imputar faltantes/atípicos	Gestión de datos	Producto	2	5	**10**	**Medio**	Verificar que en la base de datos persista el dato original con su bandera de modificación	CP-017, CP-025	Pendiente
R-07	Aceptación de archivos CSV con formato corrupto	Gestión de datos	Producto	3	3	**9**	**Medio**	Probar carga masiva con archivos corruptos, verificando el rechazo e informe de filas inválidas	CP-016	Pendiente
R-08	Fallo en la generación de reportes PDF/Excel	Indicadores y reportes	Producto	2	4	**8**	**Medio**	Descargar reportes PDF/XLSX y comparar automáticamente los valores generados contra pantalla	CP-030	Pendiente
R-09	Indisponibilidad del ambiente Docker / BD de pruebas	Transversal	Proyecto	2	4	**8**	**Medio**	Despliegue automatizado con Docker Compose y pipelines en GitHub Actions para reabrir en	CP-035	Pendiente

								1 comando		
R-10	Carga inicial de tableros supera los 2 segundos	Indicadores y reportes	Producto	2	4	**8**	**Medio**	Medir latencias de carga inicial del dashboard y evaluar paginación / caché de datos	CP-026, CP-034	Pendiente
R-11	Umbrales de alerta de desviación no se activan	Indicadores y reportes	Producto	2	3	**6**	**Bajo**	Configurar umbrales límite e ingresar series con alto error para validar el disparo de alertas	CP-029	Pendiente
R-12	Registro de duplicados en producto-período	Gestión de datos	Producto	2	3	**6**	**Bajo**	Intentar ingresar un registro manual con mismo producto y período, verificando la restricción de BD	CP-015	Pendiente
R-13	Contraseñas almacenadas en texto plano en la BD	Autenticación y roles	Producto	1	5	**5**	**Bajo**	Inspeccionar la base de datos de pruebas para validar el uso de algoritmos BCrypt con sal	CP-033	Pendiente
R-14	Incompatibilidad visual en dispositivos móviles/tabletas	Transversal	Producto	2	2	**4**	**Bajo**	Ejecutar pruebas de usabilidad y diseño responsivo en resoluciones de escritorio y tableta	CP-032	Pendiente
R-15	Historial de ejecuciones no guarda el parámetro exacto	Pronóstico	Producto	2	2	**4**	**Bajo**	Ejecutar un modelo de pronóstico y consultar el historial para verificar la reproducibilidad de los datos	CP-024	Pendiente
R-16	Caducidad o no expiración del token JWT de sesión	Autenticación y roles	Producto	3	4	**12**	**Medio**	Validar la caducidad del token por inactividad y la denegación de peticiones con tokens expirados	CP-012	Pendiente
R-17	Aceptación de parámetros invalidados (alpha/beta fuera de 0 a 1 o pesos <> 1)	Pronóstico	Producto	3	4	**12**	**Medio**	Ingresar valores como alpha=1.5 o pesos con suma diferente a 1.0 para validar rechazo en backend	CP-008, CP-011	Pendiente
R-18	Fallo o desfase en el cálculo del gráfico Pronóstico vs Real con sesgo	Indicadores y reportes	Producto	2	4	**8**	**Medio**	Superponer gráficamente ambas series y comparar el sesgo acumulado contra el valor esperado	CP-021	Pendiente
R-19	Sobrepaso de capacidad disponible	Indicadores y	Producto	2	3	**6**	**Bajo**	Configurar escenarios de demanda que	CP-022	Pendiente

	no resaltado en el Plan Agregado	reportes						superen la capacidad del centro y validar resaltado visual		
R-20	Fallo en la auditoría de acciones críticas por usuario/fecha	Autenticación y roles	Producto	1	3	3	**Bajo**	Ejecutar operaciones como carga masiva o cambio de rol y consultar el log del sistema	CP-025	Pendiente

8. Ambiente y datos de prueba

8.1 Configuración de Ambientes de Prueba (Environment Setup)

Para evitar interferencias entre la fase de desarrollo activo y la ejecución de pruebas, se establecen dos entornos claramente diferenciados:

- **Ambiente de Desarrollo (Local Dev):** Utilizado por los desarrolladores para codificación y pruebas unitarias ad-hoc. Base de datos volátil y configuraciones ajustables.
- **Ambiente de Pruebas y Staging (Test Environment):** Entorno aislado e idéntico a producción, contenerizado mediante **Docker Compose**. Incluye:
  - **API Gateway / Service Mesh:** Nginx o Spring Cloud Gateway encaminando peticiones.
  - **Microservicios:** Contenedores independientes para auth-service, datos-service, pronostico-service e indicadores-service.
  - **Base de Datos de Pruebas:** Instancia dedicada de PostgreSQL 15 en contenedor, con scripts de migración automáticos (Flyway/Liquibase) que reconstruyen el esquema antes de cada suite E2E.
  - **Frontend de Pruebas:** Aplicación React servida en puerto dedicado (ej. http://localhost:3001).

8.2 Estrategia y Tipología de Datos de Prueba

El proceso de pruebas utiliza tres categorías fundamentales de datos para garantizar la cobertura de casos normales, límite y negativos:

Categoría de Datos	Descripción y Origen	Propósito y Aplicación
Datos Reales Anonimizados (Producción)	Series de tiempo históricas de demanda (mínimo 24 meses) suministradas por las empresas aliadas a través de Ingeniería de Producción ("Producto A" y "Producto B"). Sometidas a desasociación y transformación comercial.	Validación de exactitud de pronósticos y aceptación funcional final. Garantiza conformidad con la **Ley Estatutaria 1581 de 2012** de Protección de Datos Personales de Colombia.
Dataset de Referencia Sintético (CAF-500)	Serie de tiempo sintética de 24 períodos controlados (ej. valores 120, 132, 128, 141, 138, 150...) con variaciones conocidas, patrones de tendencia y componentes estacionales.	Servir de entrada estandarizada para las pruebas unitarias y de integración de los 6 modelos. Permite comparar resultados directamente contra la

Categoría de Datos	Descripción y Origen	Propósito y Aplicación
		hoja de Excel.
Datos de Casos Límite y Negativos	Archivos y registros generados con condiciones extremas: series de 0, 1 y 2 períodos; series con demandas de 0; valores negativos; valores atípicos (> 5σ); archivos CSV con celdas vacías o caracteres corruptos.	Evaluar la robustez del sistema, la activación de validaciones en formularios, el manejo de excepciones y la generación de alertas preventivas.

8.3 Gestión del Cálculo de Referencia Oficial

El archivo de Excel validado por los docentes y estudiantes de Ingeniería de Producción constituye la **Fuente Única de Verdad (Single Source of Truth)** para los resultados esperados. Este archivo se almacena bajo control de versiones en el repositorio del proyecto en la ruta fija:

/tests/data/calculo_referencia_oficial.xlsx

Queda estrictamente prohibido modificar los valores esperados dentro del código fuente de las pruebas sin una previa actualización del archivo de referencia firmada por el cliente funcional.

Lista de chequeo de la sección

- ☐ El ambiente de pruebas está separado del de desarrollo.
- ☐ Los datos reales están anonimizados.
- ☐ Hay datos para casos límite y negativos.

9. Herramientas

Herramienta	Uso en el proyecto	Evidencia esperada
JUnit 5, AssertJ y JaCoCo	Pruebas de algoritmos, métricas y parámetros; medición de cobertura.	Resultados de suite y cobertura de líneas y ramas.
Spring Boot Test, MockMvc y Testcontainers	Integración de servicios, respuestas 401/403 y persistencia con PostgreSQL.	Resultados de API y base de datos repetibles.
Playwright	Flujos de carga, pronóstico, consulta y descarga desde la interfaz.	Capturas y registros de los recorridos críticos.
k6 y OWASP ZAP	Rendimiento con 1 y 3 productos; revisión básica de seguridad.	Tiempos, percentiles y hallazgos.
GitHub Actions e Issues	Ejecución automática y seguimiento de defectos.	Historial de ejecuciones e incidencias.
Calculo_Referencia	Valores esperados independientes para diez casos numéricos.	Fórmulas y comparación en Verificacion.

El equipo confirmará disponibilidad y versiones de las herramientas antes de ejecutarlas.

Lista de chequeo de la sección

- ☐ Cada herramienta tiene una justificación.
- ☐ Todas son compatibles con el stack del proyecto.

10. Roles y responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidades y entregables
Camilo Gallego	**Líder de pruebas**	Coordina el plan, prioriza riesgos y casos, distribuye la ejecución, revisa evidencias y consolida el informe de cierre. Mantiene Catalogo, los casos numéricos y Calculo_Referencia; acuerda fórmulas y tolerancias con Producción.
Tatiana Chavez Bejarano	Analista de pruebas	Revisa requisitos y criterios de aceptación, diseña casos funcionales y mantiene la trazabilidad entre requisitos, casos y evidencias.
Estefany Holguin	Automatización y ejecución	Implementa y ejecuta pruebas unitarias, de integración, API e interfaz; entrega resultados de cobertura y rendimiento.
Derly Quejada	Defectos y evidencias	Registra incidencias, confirma su reproducción, sigue las correcciones y consolida el estado de los casos.
Ingeniería Industrial	Cliente funcional	Aporta o valida la serie de 24 meses, fórmulas, redondeo, tolerancias y criterios de aceptación; revisa resultados y firma el Anexo B.

Lista de chequeo de la sección

- ☐ Todos los roles tienen responsable.
- ☐ Se indica lo que debe entregar Producción y cuándo.

11. Cronograma por cortes

- **Corte 1 (23/10/2026):** Camilo consolida el plan maestro, los 35 casos del catálogo y los diez casos numéricos; Tatiana revisa su correspondencia con los requisitos y criterios de aceptación; Producción valida la serie, las fórmulas, el redondeo y las tolerancias antes de usar los valores como referencia oficial. Entregables: plan, catálogo, hoja Calculo_Referencia y acuerdos pendientes documentados.
- **Corte 2 (13/11/2026):** Estefany ejecuta y automatiza pruebas unitarias, de integración y API; Tatiana y Derly revisan evidencias, registran defectos y comprueban correcciones. Se reportan cobertura, casos ejecutados, resultados y bloqueos.
- **Corte 3 (30/11–04/12/2026):** el equipo completa flujos de extremo a extremo, rendimiento, revisión básica de seguridad y regresión; Camilo consolida métricas, riesgos residuales e informe final para la aceptación funcional de Producción. Cada corte inicia con ambiente y

datos preparados y termina con revisión de resultados y responsables de pendientes. Las fechas proceden de la plantilla y deben confirmarse con la guía vigente del curso.

Lista de chequeo de la sección

- ☐ Las fechas coinciden con la guía de entregables.
- ☐ Cada corte tiene actividades concretas.

12. Gestión de defectos

Los defectos se gestionan en GitHub Issues. Derly mantiene el registro y Camilo revisa los pendientes antes de cerrar cada corte.

Elemento	Regla o información requerida	Responsable y criterio de cierre
Registro del hallazgo	ID DEF-###; caso CP-### y requisito; servicio, versión, ambiente, datos, pasos reproducibles, resultado esperado y obtenido, capturas o registros.	Derly registra y asigna el defecto con evidencia suficiente para repetirlo.
Ciclo de vida	Nuevo → Asignado → En corrección → Corregido → Verificado → Cerrado. Si persiste, Reabierto.	El desarrollador documenta la corrección; Tatiana o Estefany verifica en la nueva versión.
Severidad	Crítica: cálculo errado sin aviso o exposición de datos. Alta: acceso indebido o pérdida de histórico. Media: alerta o reporte incorrecto. Baja: presentación.	Describe el impacto del defecto, independiente del orden de atención.
Prioridad	P1: bloquea la salida. P2: corregir durante el corte. P3: programar corrección.	Camilo prioriza según riesgo y fecha de entrega.
Verificación y cierre	Repetir el caso fallido y una prueba de regresión relacionada; registrar resultado, fecha y versión.	Derly cierra con evidencia. Camilo confirma cero defectos críticos o altos abiertos al cierre.

Lista de chequeo de la sección

- ☐ Se define el ciclo de vida y las escalas.
- ☐ Hay una plantilla de reporte con pasos reproducibles.

13. Métricas

Métrica	Cómo se mide	Meta y fuente
Casos diseñados	Conteo de casos y casos numéricos.	35 y 10 preparados en Catalogo; mínimo exigido: 20 y 8.

Cobertura de requisitos	RF con al menos un caso vinculado / total de RF × 100.	100 % cuando Requisitos y Matriz reflejen el backlog oficial.
Ejecución y aprobación	Casos aprobados / ejecutados × 100; fallidos, bloqueados y pendientes por separado.	100 % de prioridad alta aprobados; Catalogo.
Exactitud numérica	Comparar salida real con Calculo_Referencia.	Dentro de la tolerancia validada por Producción; Verificacion.
Cobertura de código	Líneas y ramas de la lógica de pronóstico.	Según criterio de salida del plan; JaCoCo.
Defectos abiertos	Conteo por severidad y tiempo de resolución.	Cero críticos o altos al cierre; GitHub Issues.
Rendimiento	Tiempo de seis modelos con 24 meses; percentiles.	≤ 3 s para un producto y ≤ 10 s para tres; k6.

Camilo consolidará estas métricas al final de cada corte. Las metas de ejecución, cobertura y rendimiento no son resultados alcanzados: se registrarán después de probar el sistema.

Anexo A · Catálogo de casos de prueba

La siguiente tabla reúne los 35 casos de la hoja Catalogo del Excel compartido. Los CP-001 a CP-010 verifican resultados numéricos con Calculo_Referencia y Verificacion. Las precondiciones, técnica, tolerancia, resultado obtenido, veredicto, defecto, ejecutor y fecha se conservan en el Excel para la ejecución.

Caso / requisito	Datos y acción	Resultado esperado	Prioridad
CP-001 RF-11	PMS n=3; t=4 *Ejecutar y consultar t=4*	PMS t=4 = Calculo_Referencia!R12	Alta
CP-002 RF-12	PMP pesos 0,5/0,3/0,2; t=4 *Ejecutar y consultar t=4*	PMP t=4 = Calculo_Referencia!R13	Alta
CP-003 RF-13	SES α=0,3; $F_2=D_1$ *Ejecutar a horizonte 1*	SES t=25 = Calculo_Referencia!R14	Alta
CP-004 RF-14	Holt α=0,4; β=0,2 *Ejecutar a horizonte 1*	Holt t=25 = Calculo_Referencia!R15	Alta
CP-005 RF-15	Regresión lineal *Ejecutar a horizonte 1*	Regresión t=25 = Calculo_Referencia!R16	Alta
CP-006 RF-11	PMS n=3; t=25 *Ejecutar a horizonte 1*	PMS t=25 = Calculo_Referencia!R17	Alta
CP-007 RF-17	PMS n=3; t=4–24 *Consultar MAD*	MAD = Calculo_Referencia!R18	Alta
CP-008 RF-17	PMS n=3; t=4–24 *Consultar MSE*	MSE = Calculo_Referencia!R19	Alta

CP-009 RF-17	PMS n=3; t=4–24 *Consultar MAPE*	MAPE = Calculo_Referencia!R20	Alta
CP-010 RF-17	PMS n=3; t=4–24 *Consultar señal de rastreo*	Señal = Calculo_Referencia!R21	Alta
CP-011 RF-01	Credenciales válidas e inválidas *Iniciar/cerrar sesión; esperar inactividad*	Solo credenciales válidas acceden; sesión expira	Alta
CP-012 RF-02	Crear, editar, desactivar y asignar rol *Ejecutar cada acción*	Cambios persistidos; cuatro roles disponibles	Alta
CP-013 RF-03	Ruta y API sin permiso *Abrir opción y llamar API*	Opción oculta y respuesta 403	Alta
CP-014 RF-04	Tres productos de prueba *Crear, consultar, editar y dar de baja*	Código, nombre, categoría y unidad conservados	Alta
CP-015 RF-05	Mismo producto y mes dos veces *Registrar duplicado*	Segundo registro rechazado	Alta
CP-016 RF-06	CSV/XLSX con 24 filas y una inválida *Importar archivo*	Informa filas cargadas/rechazadas y motivo	Alta
CP-017 RF-07	Un faltante y un atípico *Detectar y corregir/imputar*	Marca ambos y conserva valor original	Media
CP-018 RF-08	Centro, mes y capacidad *Registrar capacidad*	Capacidad asociada al centro y mes	Media
CP-019 RF-09	CAF-500 y rango completo *Abrir tabla y gráfico*	Muestra 24 puntos del producto correcto	Alta
CP-020 RF-10	α=-0,1; β=1,1; pesos suman 0,9 *Guardar parámetros*	Rechaza cada valor inválido	Alta
CP-021 RF-16	Método estacional multiplicativo *Ejecutar y revisar índices*	Presenta 12 índices; cálculo externo por validar	Alta
CP-022 RF-18	Ejecutar seis métodos *Abrir comparación*	Seis modelos ordenados por MAPE; menor señalado	Alta
CP-023 RF-19	Ejecución con parámetros *Guardar y reabrir historial*	Conserva usuario, fecha, parámetros y resultados	Media
CP-024 RF-20	CAF-500 y PMS *Abrir tablero*	MAD/MAPE coinciden con ejecución vigente	Alta
CP-025 RF-21	CAF-500, 24 meses *Abrir gráfico*	Real y pronóstico superpuestos; sesgo correcto	Alta
CP-026 RF-22	Plan mayor y menor que capacidad *Abrir plan por centro*	Resalta sobrecarga y subutilización	Media
CP-027 RF-23	MAPE sobre umbral; señal fuera de límites *Evaluar alertas*	Se muestra alerta correspondiente	Media
CP-028 RF-24	Filtros y PDF/XLSX *Exportar ambos formatos*	Filas y valores coinciden con pantalla	Media
CP-029 RF-25	Carga, ejecución y cambio de rol *Consultar auditoría*	Registros con usuario y fecha	Media

CP-030 RNF-01	Seis métodos por producto *Medir tiempo*	≤3 s un producto; ≤10 s tres productos	Alta
CP-031 RNF-05	Rutas protegidas *Solicitar API*	401 sin JWT; 403 sin permiso	Alta
CP-032 RNF-08	CP-001 a CP-010 *Comparar con referencia*	Diferencia dentro de tolerancia acordada	Alta
CP-033 RNF-09	Corregir valor *Consultar auditoría y dato*	Nuevo valor y original trazables	Alta
CP-034 RNF-10	Tareas principales *Observar sin ayuda*	≥80 % de tareas completadas sin ayuda	Media
CP-035 RNF-11	Escritorio y tableta *Navegar pantallas*	Funciones disponibles sin pérdida	Media

Los resultados obtenidos y veredictos permanecen pendientes hasta ejecutar el sistema. La hoja Requisitos y la Matriz deben actualizarse con el backlog oficial antes de afirmar cobertura total.

Anexo B · Firma del cliente funcional

Los abajo firmantes declaramos haber revisado los criterios de aceptación (CA-01 a CA-07) y la tolerancia numérica definida en la sección 5 del Plan maestro de pruebas del sistema web de predicción de demanda, versión 1.0, y los aceptamos como criterios de verificación del sistema.

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Zara Maria Fajardo	Cliente funcional / Product Owner		
Valery Villalba	Cliente funcional / Product Owner		
Camilo Gallego	Líder de pruebas		
Julio Camargo y Juan Sebastián Bustamante.	Asesor del dominio		